上海大学二 ００七年期末考试试题

考试科目及代码：信号与系统

适用专业： 通信工程

答题内容写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上一律无效考完后试题随答题纸交回

开考前；绝密 2007 12 29

一．填空题（每小题 **3** 分， **10** 小题，共 **30** 分）

1．信号 $f(t)=\sin(\frac{\pi}{4}t)+\cos(\frac{\pi}{3}t)$ 的基本周期是 _____。

2．信号 $x(n)=u(n)$ 的功率是 _____。

3．$\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau+1)d\tau=$_____。

4．信号 $f(t)=u(t)$ 的傅里叶变换为 _____。

5．信号 $x(n)=u(n)$ 的算子表示为 _____。

6．$\{2\ \ 1\ \ -1\}_0 * \{2\ \ -1\}_{-2}=$_____。

7．已知 LTI 系统方程 $\frac{d}{dt}r(t)+2r(t)=\delta(t)+u(t)$ 且 $r(0_-)=1$，则 $r(0_+)=$ _____。

8．无失真传输系统 $r(t)=2e(t-1)$，其冲激响应为 $h(t)=$_____。

9．信号 $f(t)=(t+1)u(t)$ 的拉氏变换为 _____。

10．已知 $X(z)=\frac{3z^2+2}{z^2-3z+2}$ $(1<|z|<2)$，则 $x(n)=$_____。

解答： 1. 24；2. 0.5 ；3. $u(t+1)$；4. $\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$ ；5. $\frac{E}{E-1}\delta(n)$ ；

6. $\{4\ \ 0\ \ -3\ \ 1\}_{-2}$；7. 2；8. $2\delta(t-1)$；9. $\frac{s+1}{s^2}(\sigma>0)$ ；

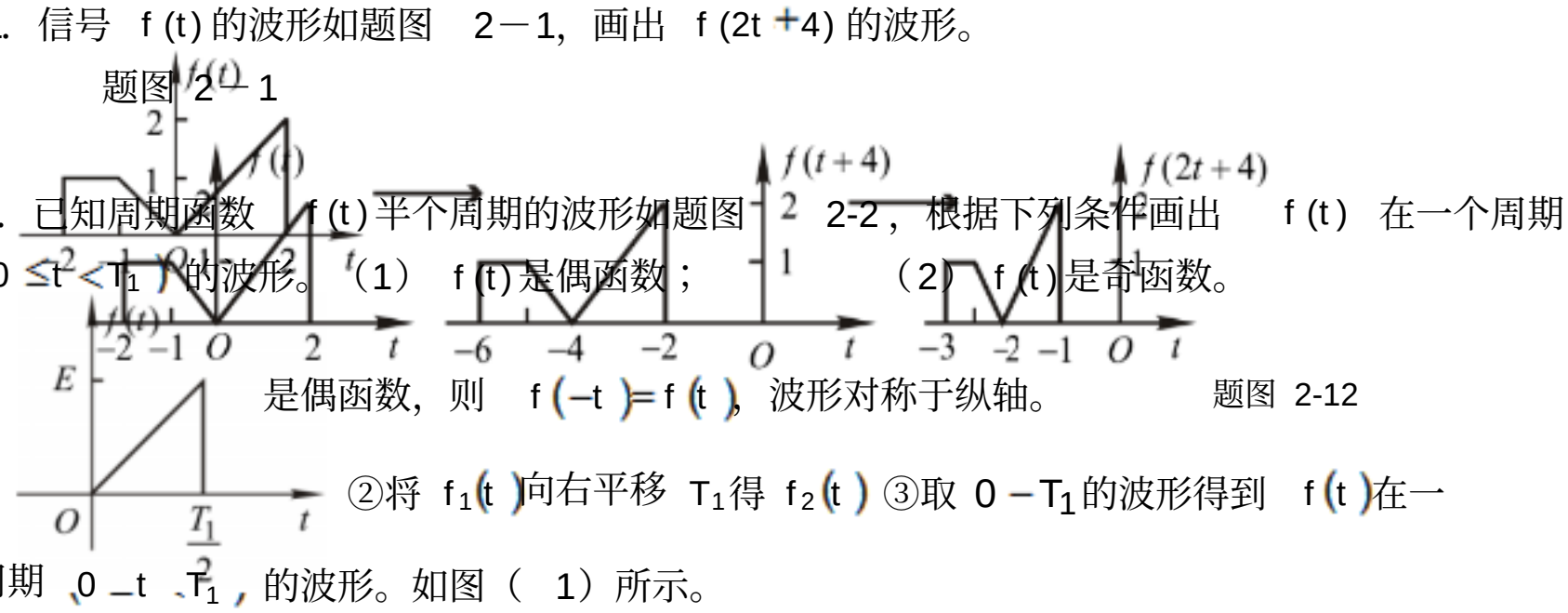
10. $\delta(n)-5u(n)-7(2)^n u(-n-1)$

二．画图题（每小题 **5** 分， **4** 小题，共 **20** 分）

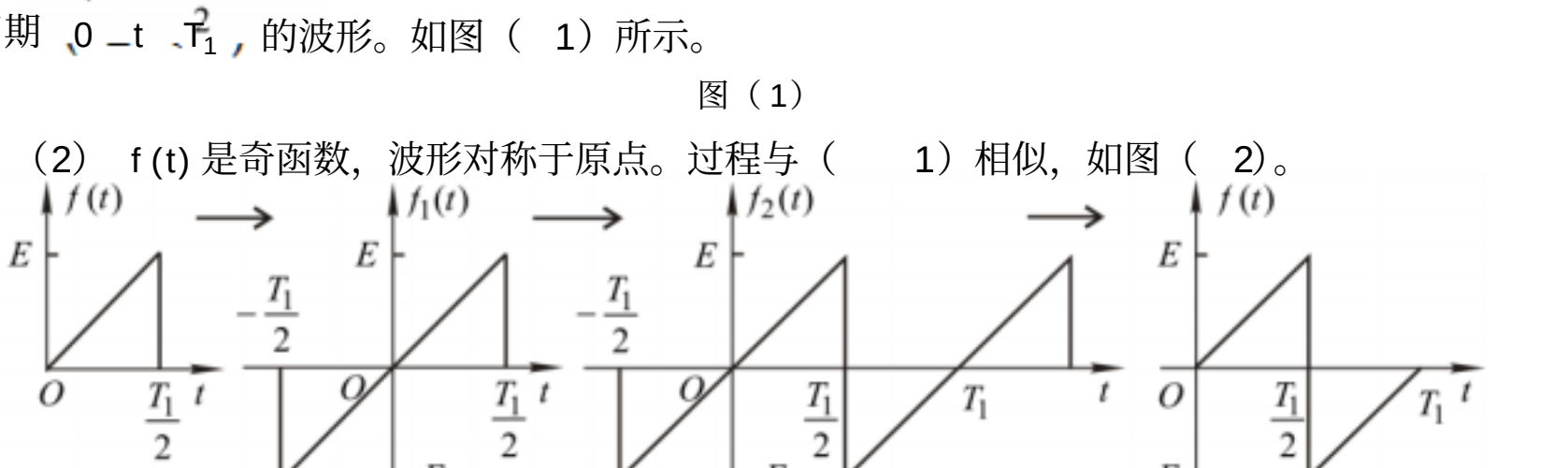
1. 信号 $f(t)$ 的波形如题图 2－1，画出 $f(2t+4)$ 的波形。

题图 2－1

解：



2．已知周期函数 $f(t)$ 半个周期的波形如题图 2-2，根据下列条件画出 $f(t)$ 在一个周期 $(0\le t<T_1)$ 的波形。（1） $f(t)$ 是偶函数；（2） $f(t)$ 是奇函数。



题图 2-12

是偶函数，则 $f(-t)=f(t)$，波形对称于纵轴。 ②将 $f_1(t)$ 向右平移 T_1 得 $f_2(t)$ ③取 $0-T_1$ 的波形得到 $f(t)$ 在一个周期 $0-t-T_1$，的波形。如图（ 1）所示。

图（1）

（2） $f(t)$ 是奇函数，波形对称于原点。过程与（ 1）相似，如图（ 2）。

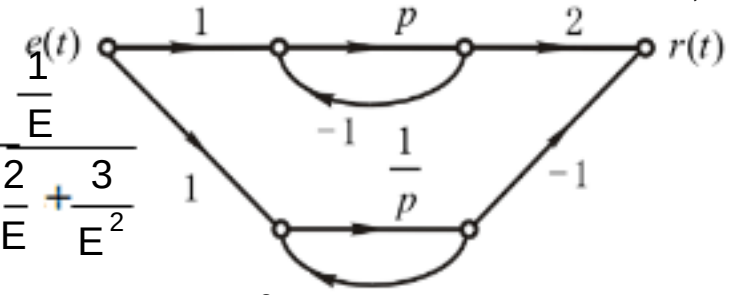
图（2）

3. 已知系统的传输算子　$H(p)=\dfrac{p+3}{p^2+3p+2}$，画出并联结构的信号流图。

解：$H(p)=\dfrac{p+3}{p^2+3p+2}=\dfrac{2}{p+1}+\dfrac{-1}{p+2}=\dfrac{\frac{2}{p}}{1+\frac{1}{p}}+\dfrac{-\frac{1}{p}}{1+\frac{2}{p}}$

4. 系统方程为　$y(n)+2y(n-1)+3y(n-2)=x(n-1)$，画出信号流图。

解：$H(E)=\dfrac{\frac{1}{E}}{1+\frac{2}{E}+\frac{3}{E^2}}$



三.（**13** 分）系统方程为　$\dfrac{d^2}{dt^2}r(t)+4\dfrac{d}{dt}r(t)+3r(t)=\dfrac{d}{dt}e(t)+3e(t)$，起始状态

$r(0_-)=0, r'(0_-)=1$。求 $e(t)=e^{-t}u(t)$ 时的零输入响应、零状态响应和完全响应　。

解：设 $r(t)\leftrightarrow R(s)$，则 $r'(t)\leftrightarrow sR(s)-r(0_-)=sR(s)$

由于 $e(t)$ 因果信号，　$e(t)\leftrightarrow E(s)=\dfrac{1}{s+1}$，$e'(t)\leftrightarrow sE(s)$

方程两边同时取单边　s 变换，有　$s^2R(s)-1+4sR(s)+3R(s)=(s+3)E(s)$

求得　$R(s)=\dfrac{(s+3)E(s)+1}{s^2+4s+3}$

零输入响应的　s 变换为　$R_{zi}(s)=\dfrac{1}{s^2+4s+3}=\dfrac{1}{(s+1)(s+3)}=\dfrac{\frac{1}{2}}{s+1}+\dfrac{-\frac{1}{2}}{s+3}$

零输入响应为　$r_{zi}(t)=\dfrac{1}{2}(e^{-t}-e^{-3t})u(t)$

零状态响应的　s 变换为　$R_{zs}(s)=\dfrac{s+3}{s^2+4s+3}E(s)=\dfrac{s+3}{(s+1)(s+3)}\cdot\dfrac{1}{s+1}=\dfrac{1}{(s+1)^2}$

零状态响应为　$r_{zs}(t)=te^{-t}u(t)$

完全响应的　s 变换为　$R(s)=\dfrac{(s+3)\frac{1}{s+1}+1}{s^2+4s+3}=\dfrac{2(s+2)}{(s+1)^2(s+3)}=\dfrac{1}{(s+1)^2}+\dfrac{\frac{1}{2}}{s+1}+\dfrac{-\frac{1}{2}}{s+3}$

完全响应为　$r(t)=\left(te^{-t}+\dfrac{1}{2}e^{-t}-\dfrac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t)$

四.（**12** 分）已知 LTI 系统：　$y(n)-y(n-1)-2y(n-2)=\sin\left(\dfrac{n\pi}{2}\right)u(n)$，　$y(-1)=1$，　$y(-2)=1$。

用 z 变换求完全响应　$y(n)$。

解：设 $y(n)\leftrightarrow Y(z)$，有

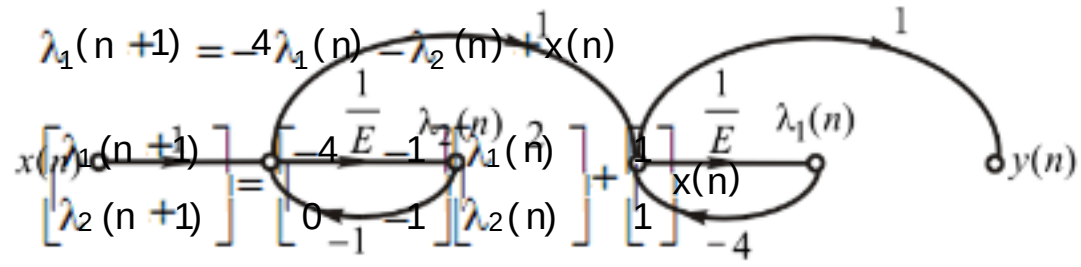
所以　$y(n)=\dfrac{1}{6}(-1)^n+\dfrac{44}{15}(2)^nu(n)-\dfrac{1}{10}\cos\left(\dfrac{n\pi}{2}\right)u(n)+\dfrac{3}{10}\sin\left(\dfrac{n\pi}{2}\right)u(n)$

五.（**13** 分）系统方程　$y(n)+5y(n-1)+4y(n-2)=x(n)$　，画出串联形式的信号流图并建立

状态方程。

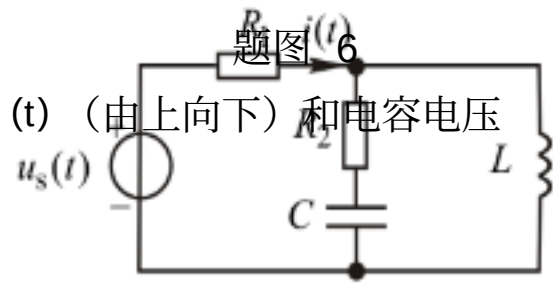
解： $H(E)=\dfrac{1}{1+\dfrac{5}{E}+\dfrac{4}{E^2}}=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{E}}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{4}{E}}$

所以 $\lambda_1(n+1)=-4\lambda_1(n)-\lambda_2(n)+x(n)$



或 $\begin{bmatrix}\lambda_1(n+1)\\ \lambda_2(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4 & -1\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1(n)\\ \lambda_2(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}x(n)$

六.（**12** 分） 题图 6 中， i(t) 为输出，建立状态方程和输出方程。



题图 6

解：选电感电流 $i_L(t)$（由上向下）和电容电压 $u_C(t)$（上＋下—）为状态变量。

列两网孔方程，有

求得